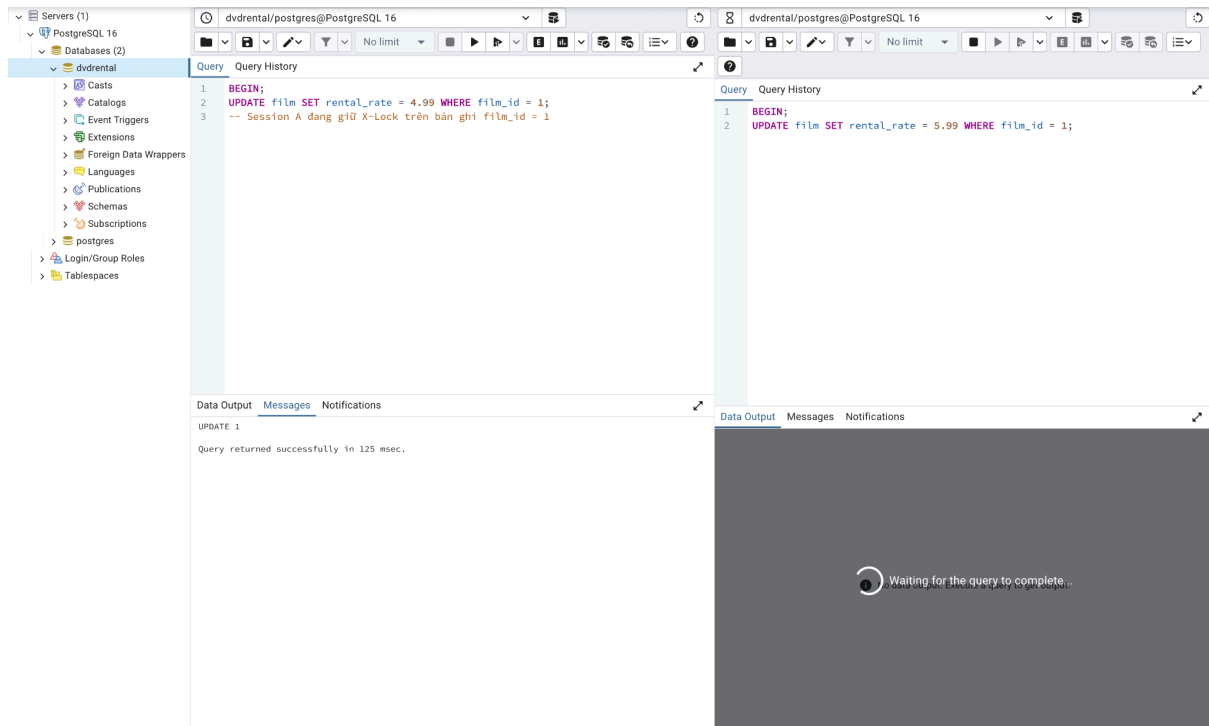


Lab 1: Experiencing Blocking (Row-Level Lock)

Step 1: Mở transaction và cập nhật `film_id = 1` (chưa commit).

Step 2: Cố gắng cập nhật cùng bản ghi đó.

→ Query ở Session B bị treo, con trỏ nhấp nháy chờ Session A nhả khóa.



Step 3: Giải phóng khóa bằng lệnh `COMMIT`

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 4.99 WHERE film_id = 1;

3

-- Session A đang giữ X-Lock trên bản ghi film_id = 1

4

5

COMMIT;

Data OutputMessagesNotifications

COMMIT

Query returned successfully in 45 msec.

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 5.99 WHERE film_id = 1;

Data OutputMessagesNotifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 33 secs 48 msec.

STEP 4: Ngay khi A commit, lệnh UPDATE ở B tự động chạy xong. Kết thúc transaction bằng:

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 4.99 WHERE film_id = 1;

3

-- Session A đang giữ X-Lock trên bản ghi film_id = 1

4

5

COMMIT;

Data OutputMessagesNotifications

COMMIT

Query returned successfully in 45 msec.

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 5.99 WHERE film_id = 1;

3

4

COMMIT;

Data OutputMessagesNotifications

COMMIT

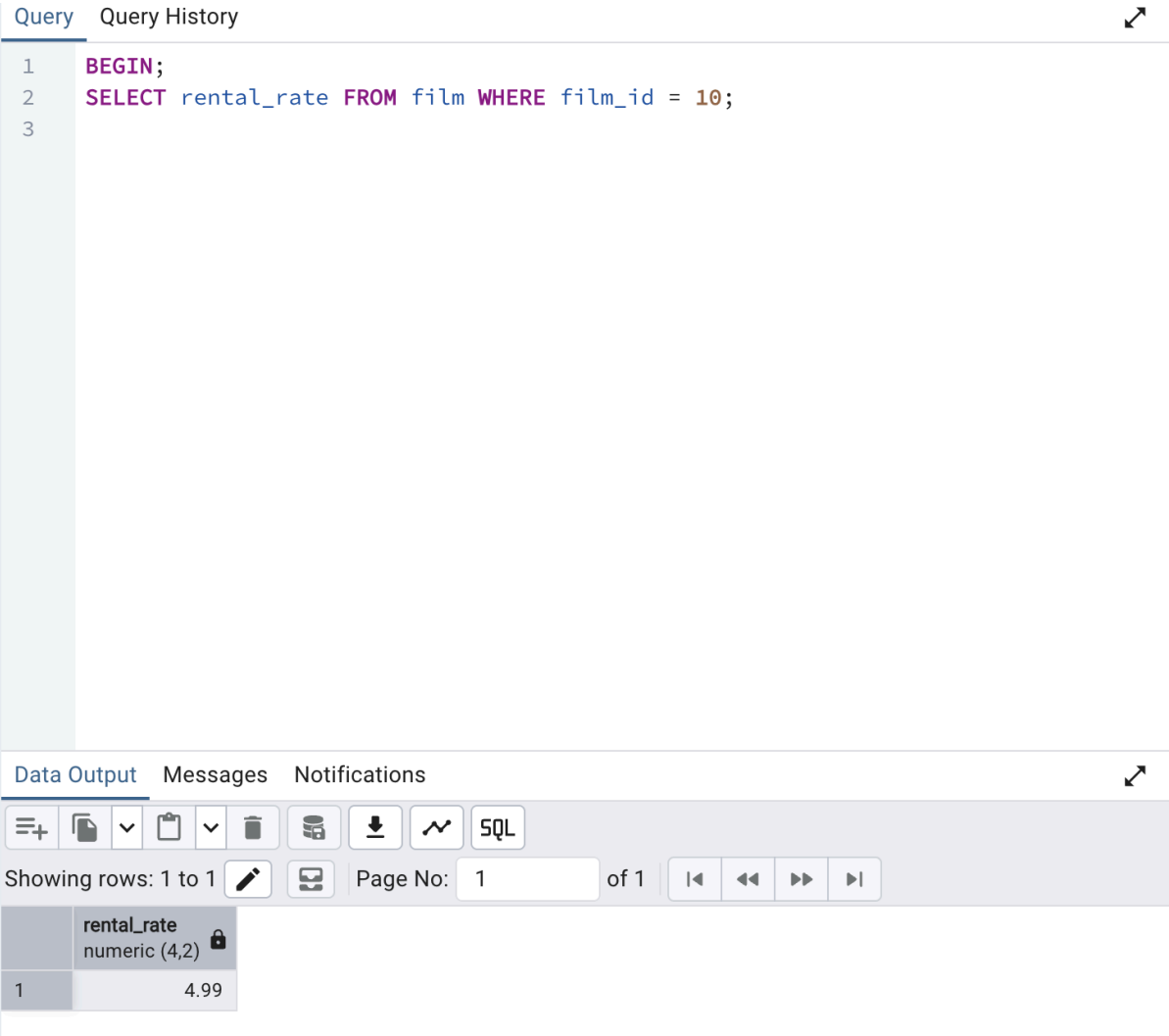
Query returned successfully in 38 msec.

Total rows:Query complete 00:00:00.045LF Ln 5, Col 8

Total rows:Query complete 00:00:00.038LF Ln 4, Col 7

Lab 2: Replicating Non-repeatable Read

STEP 1: Đọc giá trị ban đầu của `film_id = 10`



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top tab is 'Query', and the bottom tab is 'Data Output'. The query editor contains the following SQL code:

```
1 BEGIN;  
2 SELECT rental_rate FROM film WHERE film_id = 10;  
3
```

The 'Data Output' tab shows the results of the query. It includes a toolbar with icons for adding, deleting, and saving rows, as well as a 'SQL' button. Below the toolbar, it says 'Showing rows: 1 to 1' and 'Page No: 1 of 1'. The results are displayed in a table with two columns: 'rental_rate' and 'numeric (4,2)'. The first row shows the value '4.99'.

	rental_rate numeric (4,2)
1	4.99

STEP 2: Sửa giá trị của dòng đó và commit ngay.

Query Query History



```
1 BEGIN;  
2 UPDATE film SET rental_rate = 0.99 WHERE film_id = 10;  
3 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications



COMMIT

Query returned successfully in 39 msec.

STEP 3: Đọc lại bản ghi đó trong transaction vẫn đang mở.

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

SELECT rental_rate FROM film WHERE film_id = 10;

3

4

SELECT rental_rate FROM film WHERE film_id = 10;

5

COMMIT;

Data OutputMessagesNotifications

rental_rate
numeric (4,2)

10.99

QueryQuery History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 0.99 WHERE film_id = 10;

3

COMMIT;

Data OutputMessagesNotifications

COMMIT

Query returned successfully in 39 msec.

Lab 3: Creating a Deadlock

STEP 1: Giữ khóa dòng 100.

```
1 BEGIN;  
2 UPDATE film SET rental_rate = 2.99 WHERE film_id = 100;
```

Data Output Messages Notifications



UPDATE 1

Query returned successfully in 50 msec.

STEP 2: Giữ khóa dòng 200

Query Query History



```
1 BEGIN;  
2 UPDATE film SET rental_rate = 2.99 WHERE film_id = 200;
```

Data Output Messages Notifications



UPDATE 1

Query returned successfully in 37 msec.

STEP 3: Yêu cầu khóa dòng 200 (đang bị B giữ).

Query

Query History

1

BEGIN;

2

UPDATE film SET rental_rate = 2.99 WHERE film_id = 100;

3

4

UPDATE film SET rental_rate = 3.99 WHERE film_id = 200;

5

-- Session A bị treo, đợi Session B

Data Output

Messages

Notifications

Total rows:	Waiting for the query to complete... 00:00:09.714	LF	Ln 5, Col 1
-------------	---	----	-------------

STEP 4: Yêu cầu khóa dòng 100 (đang bị A giữ).

Query	Query History
<pre> 1 BEGIN; 2 UPDATE film SET rental_rate = 2.99 WHERE film_id = 100; 3 4 UPDATE film SET rental_rate = 3.99 WHERE film_id = 200; 5 -- Session A bị treo, đợi Session B </pre>	<pre> 1 BEGIN; 2 UPDATE film SET rental_rate = 2.99 WHERE film_id = 200; 3 4 UPDATE film SET rental_rate = 3.99 WHERE film_id = 100; </pre>
Data Output	Messages
UPDATE 1 Query returned successfully in 23 secs 886 msec.	ERROR: deadlock detected Process 23323 waits for ShareLock on transaction 964; blocked by process 23278. Process 23278 waits for ShareLock on transaction 965; blocked by process 23323. SQL state: 40P01 Detail: Process 23323 waits for ShareLock on transaction 964; blocked by process 23278. Process 23278 waits for ShareLock on transaction 965; blocked by process 23323. Hint: See server log for query details. Context: while locking tuple (5,12) in relation "film"
Total rows: Query complete 00:00:23.886	LF Ln 5, Col 1
Total rows: Query complete 00:00:01.090	LF Ln 4, Col 56

→ Sau khoảng 1 giây, PostgreSQL phát hiện chu trình Wait-for Graph. Một phiên sẽ bị báo lỗi ERROR: deadlock detected và tự động ROLLBACK; phiên còn lại sẽ thoát khỏi trạng thái chờ và hoàn tất cập nhật.

Lab 4: Preventing Race Conditions (FOR UPDATE)

STEP 1: Khách 1 kiểm tra đĩa DVD `inventory_id = 10` và chủ động giữ khóa dòng này.

Query

Query History

1

BEGIN;

2

SELECT * FROM inventory WHERE inventory_id = 10 FOR UPDATE;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	inventory_id [PK] integer	film_id smallint	store_id smallint	last_update timestamp without time zone
1	10	2	2	2006-02-15 10:09:17

Total rows: 1

Query complete 00:00:00.058

LF

Ln 2, Col 60

STEP 2: Khách 2 kiểm tra cùng đĩa DVD `inventory_id = 10`.

Query Query History



```
1 BEGIN;  
2 SELECT * FROM inventory WHERE inventory_id = 10 FOR UPDATE;  
3 -- Bị treo ngay lập tức, ngăn ngừa việc Session B đọc trạng thái cũ rồi cùng ghi đè
```

Data Output Messages Notifications



ERROR: deadlock detected
Process 23323 waits for ShareLock on transaction 964; blocked by process 23278.
Process 23278 waits for ShareLock on transaction 965; blocked by process 23323.

SQL state: 40P01
Detail: Process 23323 waits for ShareLock on transaction 964; blocked by process 23278.
Process 23278 waits for ShareLock on transaction 965; blocked by process 23323.
Hint: See server log for query details.
Context: while locking tuple (5,12) in relation "film"

STEP 3: Khách 1 hoàn tất thủ tục thuê đĩa và commit.

Query

Query History

1

BEGIN;

2

SELECT * FROM inventory WHERE inventory_id = 10 FOR UPDATE;

3

4

INSERT INTO rental (rental_date, inventory_id, customer_id, staff_id)

5

VALUES (NOW(), 10, 1, 1);

6

COMMIT;

Data Output

Messages

Notifications

WARNING: there is no transaction in progress

COMMIT

Query returned successfully in 60 msec.

D

E

P

P

S

D

P

H

C

STEP 4: Khóa được nhả cho Session B. Lúc này ứng dụng của khách 2 kiểm tra lại lịch sử thuê thấy đĩa đã có người mượn nên hủy giao dịch:

```
1 BEGIN;  
2 SELECT * FROM inventory WHERE inventory_id = 10 FOR UPDATE;  
3 -- Bị treo ngay lập tức, ngăn ngừa việc Session B đọc trạng thái cũ rồi cùng ghi đè  
4  
5 ROLLBACK;
```



Data Output Messages Notifications



WARNING: there is no transaction in progress
ROLLBACK

Query returned successfully in 51 msec.